M.C.Q TEST ON PHYSICAL SCIENCE SCIENCE 04/2026

Topic: Concept of Mole, Acid, Alkali and Salt, Sound | Class: IX

Full Marks: 30 | Time: 60 Minutes | Question Set ID: MS-4B8F

1. STP-তে 66 গ্রাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং 7 গ্রাম নাইট্রোজেন (N_2)-এর আয়তন কত?
   (a) 39.2 লিটার এবং 11.2 লিটার
   (b) 44 লিটার এবং 28 লিটার
   (c) 22.4 লিটার এবং 22.4 লিটার
   (d) 33.6 লিটার এবং 5.6 লিটার

2. NTP-তে 11.2 লিটার CO_2-এর ভর কত হবে?
   (a) 32 গ্রাম
   (b) 22.0 গ্রাম
   (c) 88 গ্রাম
   (d) 44 গ্রাম

3. 196 গ্রাম বিশুদ্ধ H_2SO_4 যৌগে মোট H_2SO_4-এর অণুর সংখ্যা কত?
   (a) 3.011×10^{23}
   (b) 12.044×10^{23}
   (c) 6.022×10^{23}
   (d) 24.088×10^{23}

4. নির্দিষ্ট বেগে থাকা কোনো শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পেলে, এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে?
   (a) এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে।
   (b) এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে।
   (c) তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রভাবিত হবে না।
   (d) তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস পেতে থাকবে।

5. $280Hz$ এবং $840Hz$ কম্পাঙ্কের দুটি সুরশলাকা থেকে নিঃসৃত শব্দের বায়ুতে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত কত হবে?
   (a) 9 : 1
   (b) 3 : 1
   (c) 1 : 3
   (d) 1 : 9

6. কলাম (I) এবং (II) মেলাও। কলাম I: A. $88g$ CO_2, B. 6.022×10^{23} টি H_2O অণু, C. STP-তে $5.6L$ O_2, D. $96g$ O_2 ($M = 32$)। কলাম II: 1. 0.25 মোল, 2. 2 মোল, 3. 3 মোল, 4. 1 মোল।
   (a) A-1, B-2, C-3, D-4
   (b) A-2, B-4, C-1, D-3
   (c) A-1, B-4, C-3, D-2
   (d) A-4, B-1, C-3, D-2

7. একটি সুরশলাকার কম্পাঙ্ক $280Hz$ এবং নিঃসৃত শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য $0.8m$ হলে, উৎপন্ন শব্দের বেগ কত হবে?
   (a) $340m/s$
   (b) $224cm/s$
   (c) $224m/s$
   (d) $350m/s$

8. আরহেনিয়াসের তত্ত্ব অনুযায়ী প্রশমন ক্রিয়ায় মূলত কোন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় এবং তাপগতীয় দিক থেকে এটি কীরূপ?
   (a) H_3O^+ এবং OH^- যুক্ত হয়ে জল গঠন করে এবং এটি তাপগ্রাহী (Endothermic)।
   (b) H^+ এবং O^{2-} যুক্ত হয়ে জল গঠন করে এবং এটি তাপগ্রাহী (Endothermic)।
   (c) H^+ এবং OH^- যুক্ত হয়ে জল গঠন করে এবং এটি তাপউৎপাদক (Exothermic)।
   (d) Na^+ এবং Cl^- যুক্ত হয়ে লবণ গঠন করে এবং এটি তাপ নিরপেক্ষ।

9. তাজমহল বা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভবনের মারবেল পাথরে স্টোন ক্যানসার সৃষ্টির সময় নাইট্রিক অ্যাসিডের (HNO_3) বিক্রিয়ায় প্রধানত কোন লবণ উৎপন্ন হয়?
   (a) $CaSO_4$
   (b) $CaCl_2$
   (c) $Ca(NO_3)_2$
   (d) $Ca(OH)_2$

10. 540 গ্রাম গ্লুকোজে উপস্থিত মোলের সংখ্যা কত?
    (a) 3
    (b) 2
    (c) 4
    (d) 1

11. 52 গ্রাম He-এ মোলের সংখ্যা হলো-

(a) 52
(b) 26
(c) 1
(d) 13

12. 196 গ্রাম বিশুদ্ধ H_2SO_4 যৌগে- (a) মোল সংখ্যা কত? (b) মোট H_2SO_4 -এর অণুর সংখ্যা কত? (c) মোট পরমাণুর সংখ্যা কত?

(a) 2, 12.044×10^{23}, 8.4308×10^{24}
(b) 2, 6.022×10^{23}, 8.4308×10^{23}
(c) 4, 24.088×10^{23}, 1.686×10^{25}
(d) 1, 6.022×10^{23}, 4.215×10^{24}

13. নিচের মাধ্যমগুলোকে (কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়) তাদের মধ্য দিয়ে শব্দের বেগের অধঃক্রম (descending order) অনুসারে সাজাও:

(a) গ্যাসীয়, তরল, কঠিন
(b) কঠিন, তরল, গ্যাসীয়
(c) তরল, কঠিন, গ্যাসীয়
(d) কঠিন, গ্যাসীয়, তরল

14. ধাতুর সাথে নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া প্রসঙ্গে নিচের কোন বিবৃতিটি সম্পূর্ণ সঠিক?

(a) সমস্ত ধাতু লঘু HNO_3-এর সাথে বিক্রিয়া করে H_2 গ্যাস দেয়।
(b) জিঙ্ক এবং কপার গাঢ় HNO_3-এর সাথে বিক্রিয়া করে H_2 গ্যাস তৈরি করে।
(c) HNO_3 কখনোই ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে না।
(d) একমাত্র ম্যাগনেশিয়াম (Mg) এবং ম্যাঙ্গানিজ (Mn) অতিলঘু ও শীতল HNO_3-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে H_2 উৎপন্ন করে।

15. নিচের কোন গ্যাস জোড়ায় অণুর সংখ্যা সমান?

(a) $8g$ O_2 এবং $22g$ CO_2
(b) $32g$ O_2 এবং $32g$ N_2
(c) $28g$ N_2 এবং $22g$ CO_2
(d) $16g$ O_2 এবং $14g$ N_2

16. কম্পাঙ্কের একক হলো-

(a) ডেসিবেল
(b) সেন্টিমিটার
(c) সেমি/সেকেন্ড
(d) হার্জ

17. বাতাসে 0.60 সেমি তরঙ্গদৈর্ঘ্য উৎপন্ন হয় এবং এটি $300ms^{-1}$ বেগে ভ্রমণ করে। এটি একটি-

(a) শব্দোত্তর তরঙ্গ (Ultrasonic wave)
(b) উপরের কোনটিই নয়
(c) অবশ্রাব্য তরঙ্গ (Infrasonic wave)
(d) শ্রাব্য তরঙ্গ (Audible wave)

18. একটি বাদ্যযন্ত্র থেকে উৎপন্ন স্বরের গুণ বা জাতি (Quality of sound) নিচের কোন বিষয়টির উপর নির্ভর করে না?

(a) উপসুরগুলির আপেক্ষিক প্রাবল্য
(b) শব্দের বেগের পরিবর্তন
(c) মূল সুরের সঙ্গে থাকা উপসুরের সংখ্যা
(d) উপসুরগুলির কম্পাঙ্কের অনুপাত

19. যদি আমরা 44 গ্রাম CO_2 এবং 14 গ্রাম N_2 নিই, তবে মিশ্রণে CO_2-এর মোল ভগ্নাংশ (mole fraction) কত হবে?

(a) $2/3$
(b) $1/5$
(c) $1/4$
(d) $1/3$

20. নির্দেশক (Indicators) সম্পর্কিত নিচের কোন তথ্যটি সঠিক?

(a) লিটমাস 'Thallophyta' শ্রেণির উদ্ভিদ লাইকেন (lichen) থেকে নিষ্কাশিত হয়।
(b) লিটমাস হলো একটি লাল বর্ণের কৃত্রিম রঞ্জক।
(c) মিথাইল অরেঞ্জ ও মিথাইল রেড প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায়।
(d) ফেনলফথ্যালিন উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত একটি প্রাকৃতিক নির্দেশক।

21. SI পদ্ধতিতে শব্দের তীব্রতার একক হলো-

(a) J/m^2 (b) Jm^2

(c) N/m^2 (d) W/m^2

22. WHO নির্দেশিত শব্দের নিরাপদ তীব্রতার স্তর কত?

(a) 45 dB (b) 60 dB

(c) 65 dB (d) 30 dB

23. 196 গ্রাম বিশুদ্ধ H_2SO_4 যৌগে মোট পরমাণুর সংখ্যা কত?

(a) 8.4308×10^{24} (b) 4.215×10^{24}

(c) 12.044×10^{23} (d) 8.4308×10^{23}

24. একজন ব্যক্তি একটি পাহাড়ের কাছে হাত তালি দিল এবং 6 সেকেন্ড পরে প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। ব্যক্তি থেকে পাহাড়ের দূরত্ব কত? [$v = 346ms^{-1}$ ধরে নাও]

(a) $2076m$ (b) $1083m$

(c) $1038m$ (d) $2706m$

25. সামান্য জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে দুটি গ্যাসীয় পদার্থের বিক্রিয়ায় একটি কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হওয়ার সঠিক রাসায়নিক সমীকরণ কোনটি?

(a) $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$ (b) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$

(c) $NH_3(g) + HCl(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$ (d) $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

26. ক্ষার হিসেবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ($NaOH$) প্রশমন বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে কোনটি সমতাবিধানের দিক থেকে ভুল?

(a) $H_2SO_4 + NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$ (b) $HNO_3 + NaOH \rightarrow NaNO_3 + H_2O$

(c) $H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$ (d) $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

27. 196 গ্রাম বিশুদ্ধ H_2SO_4 যৌগে মোল সংখ্যা কত?

(a) 3 (b) 1

(c) 4 (d) 2

28. ধূমায়মান নাইট্রিক অ্যাসিড (Fuming HNO_3) সম্পর্কে নিচের কোনটি ভুল তথ্য?

(a) এর বর্ণ হলুদ হয়। (b) এতে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড (NO_2, N_2O) মিশ্রিত থাকে।

(c) এটি গাঢ় HNO_3 এর সঙ্গে অল্প স্টার্চ মিশিয়ে পাতিত করে পাওয়া যায়। (d) এটি একটি তীব্র বিজারক অ্যাসিড।

29. 'স্টোন ক্যানসার' (Stone cancer) বা পাথুরে কুষ্ঠ ঘটার জন্য দায়ী রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে নিচের কোনটি সঠিক?

(a) $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$ (b) $CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + CO_2 + H_2O$

(c) $2Ca + O_2 \rightarrow 2CaO$ (d) $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$

30. নিচের কোন শব্দ তরঙ্গটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হবে?

(a) $100Hz$ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ (b) $200Hz$ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ

(c) $400Hz$ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ (d) $300Hz$ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ